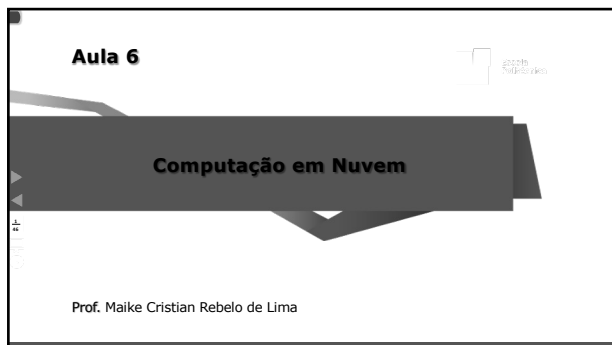
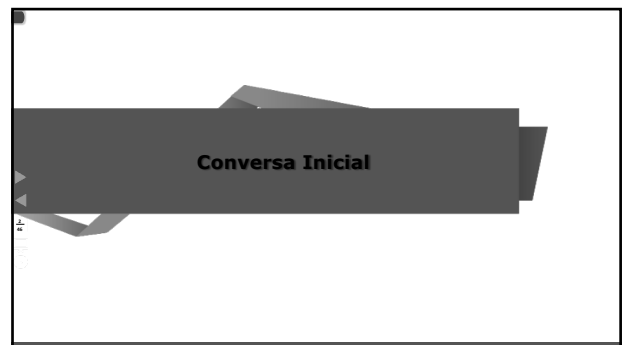
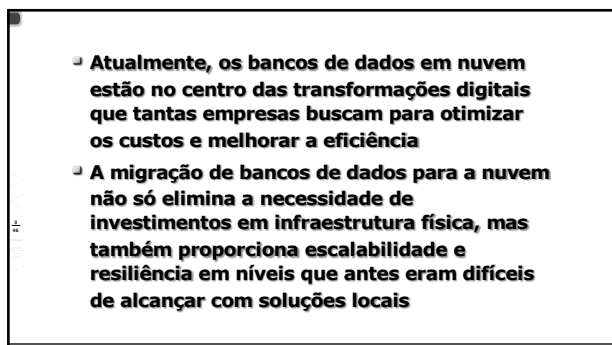




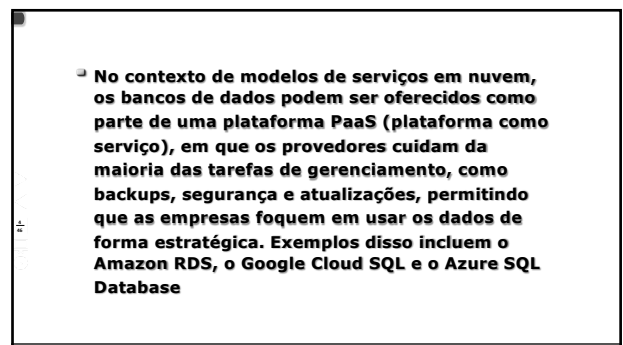
1



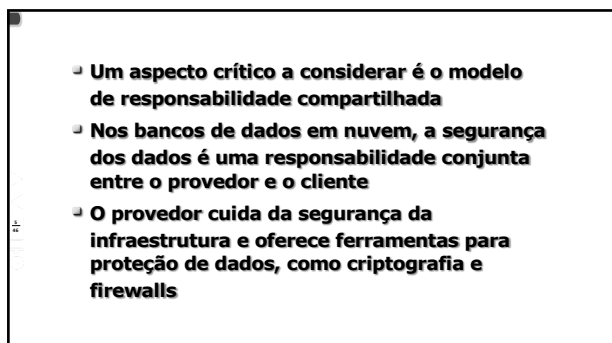
2



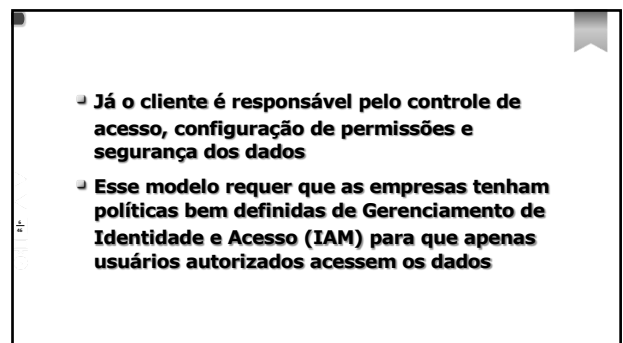
3



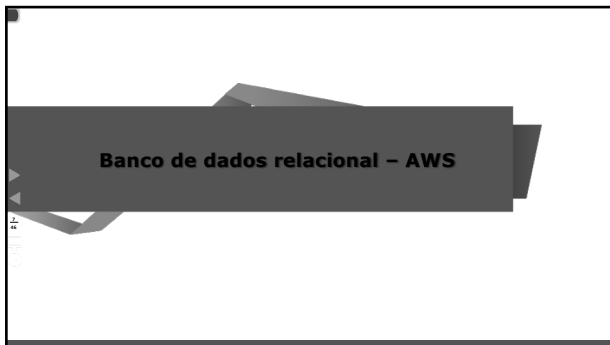
4



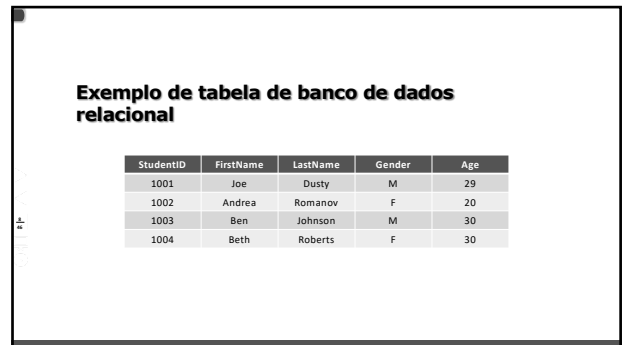
5



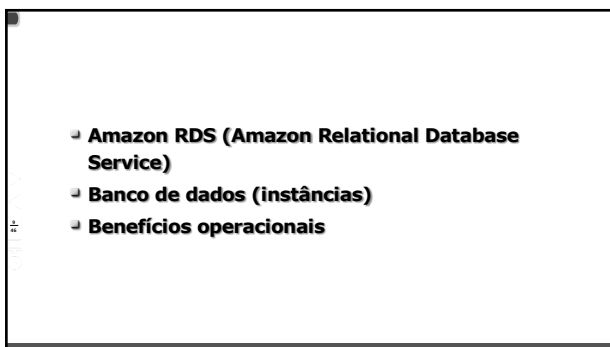
6



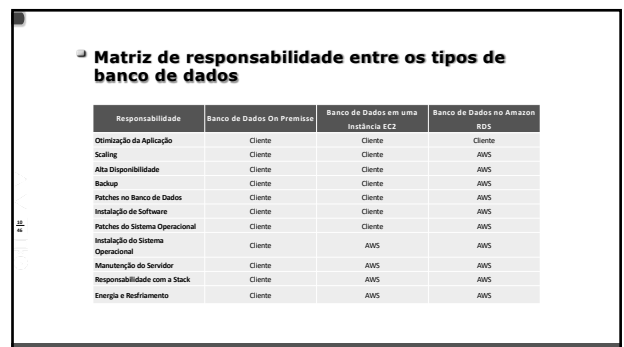
7



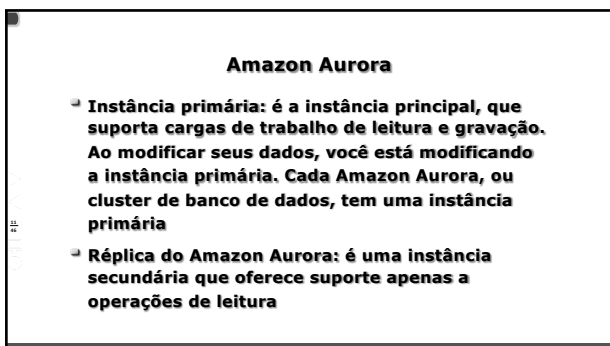
8



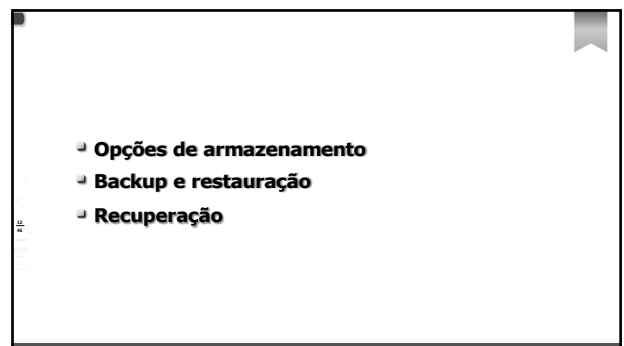
9



10



11



12

Banco de dados relacional – outros provedores

13

Azure SQL Database

- ▀ Principais funcionalidades
 - Modelos de instância
 - ✓ DTU (Data Transaction Units): combina desempenho de CPU, memória e IOPS em um único medidor, ideal para cargas de trabalho previsíveis

14

Azure SQL Database

- ✓ vCore (virtual core): proporciona maior flexibilidade, permitindo ajustar CPU, memória e armazenamento separadamente
- ✓ Instâncias gerenciadas: compatíveis com o SQL server local para simplificar migrações e modernizações

15

Escalabilidade

- ▀ Vertical: aumenta ou diminui os recursos de uma instância conforme necessário
- ▀ Horizontal: bancos de dados elásticos permitem compartilhar recursos entre múltiplos bancos
- ▀ Automação: ajustes automáticos baseados em carga de trabalho

16

Alta disponibilidade

- ▀ Georeplicação ativa para se recuperar rapidamente de desastres
- ▀ Failover automático para instâncias secundárias em diferentes regiões

17

Segurança

- ▀ Criptografia: proteção de dados em trânsito e em repouso
- ▀ Autenticação centralizada: integração com Azure Active Directory (AAD)
- ▀ Detecção de ameaças: monitoramento proativo para identificar atividades suspeitas

18

Backup e recuperação

- Backups automáticos configuráveis com restauração pontual
- Retenção de backups por até 35 dias

19

Integração com o ecossistema Azure

- Power BI: relatórios e visualizações interativos
- Azure Data Factory: pipelines de dados para movimentação e transformação de dados
- Azure Machine Learning: uso de dados para criação de modelos de IA

20

Comparação com outros serviços

- Amazon RDS: oferece suporte a mais motores de banco de dados, mas o Azure SQL Database possui integração nativa mais profunda com ferramentas Microsoft
- Google Cloud SQL: focado em startups e no ecossistema do Google Cloud, enquanto o Azure SQL é mais robusto para empresas que já utilizam o Azure

21

Google Cloud SQL

- Principais funcionalidades
 - Suporte a múltiplos motores
- MySQL: ideal para aplicações web e sistemas transacionais
- PostgreSQL: suporte a extensões e análises avançadas
- SQL Server: para workloads empresariais com dependências de SQL Server

22

- Escalabilidade
- Alta disponibilidade e recuperação
- Integração com o ecossistema Google Cloud
 - BigQuery
 - Firebase
 - Looker

23

- Segurança e conformidade
- Ferramentas de otimização
- Benefícios operacionais

24

Comparação com outros serviços

- Amazon RDS
- Azure SQL Database

Restrições

- Recursos avançados do sistema operacional não são acessíveis, pois o Cloud SQL é um serviço gerenciado
- Para controle total, recomenda-se usar instâncias de banco de dados em máquinas virtuais no Compute Engine

Comparação entre os bancos SQL entre os provedores

Aspecto	Amazon RDS (AWS)	Azure SQL Database	Google Cloud SQL
Modelos suportados	MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Amazon Aurora	SQL Server, Banco Relacional Post (SQL/Cyber), instâncias gerenciadas	MySQL, PostgreSQL, SQL Server
Elasticidade	Vertical (escalado na instância), múltiplas de leitura, Multi-AZ	Vertical e horizontal (banco elástico)	Vertical (ajuste automático de recursos)
Alta Disponibilidade	suporte Multi-AZ, failover automático	failover automático e geo-replicação ativa	failover automático e replicação regional
Backup e Restauração	Backups automáticos, suporte à restauração pontual	Backups automáticos e restauração configurável	Backups automáticos e restauração pontual
Segurança	Integração com IAM, criptografia em trânsito e repouso	Azure Active Directory (AAD), criptografia, detecção de ameaças	União do Google Cloud, criptografia em trânsito e repouso
Conformidade	GDPR, HIPAA, PCI DSS, SOC 1/2/3	GDPR, ISO 27001, PCI DSS	GDPR, ISO 27001, PCI DSS
Gerenciamento	Sin-plicado via Console AWS, suporte ao CLI e SDK	Integrado ao Portal Azure, integração com ferramentas Microsoft	Gerenciado via Portal Azure, integração com ferramentas Microsoft
Modelos de Preços	Sub demanda, instâncias reservadas	Modelos DTU (capacidade fixa) ou vCore (ajustável)	Baseado em minutos de uso
Casos de Uso Comuns	E-commerce, sistemas empresariais, bancos OLAP e OLTP	SAP, aplicações corporativas, migração de SQL Server	Aplicações multi-ten, SaaS, sistemas distribuídos
Integração com o Ecossistema	Lambda, LL, CloudWatch, Aurora	Power BI, Grafana, Machine Learning	BigQuery, Looker, Firebase

Banco de dados NOSQL – AWS

Modelo de responsabilidade compartilhada

- Relação entre tabelas, itens e atributos em Banco de Dados DynamoDB

Table

Item	Primary Key	Attribute	
Item	Primary Key	Attribute	Attribute
Item	Primary Key	Attribute	Attribute

- Tipos de dados
- Tipos de dados escalares
 - String
 - Number
 - Binary
 - Boolean
 - Null

```
Id = 101
ProductName = "Book 101 Title"
ISBN = "123-1234567890"
Authors = [ "Author 1", "Author 2" ]
Price = 2.99
Dimensions = "8.5 x 11.0 x 0.5"
PageCount = 500
InPublication = 1
ProductCategory = "Book"
```

- **Gravação e leitura de dados**
- **Gravando itens**
- **PutItem**
- **UpdateItem**

31

- **DeleteItem**
- **Lendo itens**
- **Consistência da leitura**
- **Leitura fortemente consistente**

32

- **BatchWriteItem:** permite realizar até 25 operações de criação ou atualização de itens em uma única solicitação, minimizando o overhead
- **BatchGetItem:** permite recuperar vários itens em uma única operação

33

Escalabilidade e particionamento

- ▀ **Particionamento de tabelas**

Table

Partition 1	Partition 2																																																												
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																															<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																														

- The diagram shows a table with two partitions. The table is labeled "table" at the top. Partition 1 is on the left and contains 20 rows of data blocks. Partition 2 is on the right and contains 15 rows of data blocks. Each data block is represented by a small square.

34

- **Divisão de partições**
- **Distribuição uniforme de trabalho**
- **Segurança**

35

Banco de dados NOSQL – outros provedores

36

Azure Cosmos DB

- Características principais:
 - Multimodelo
 - Replicação global
 - Consistência configurável
 - Escalabilidade elástica

37

- Casos de uso:
 - Aplicações globais distribuídas
 - Processamento de grandes volumes de transações em tempo real
 - Sistemas de recomendação e análise preditiva

38

Google Firestore

- Características principais:
 - Modelo de documentos
 - Integração com Firebase
 - Escalabilidade automática
 - Alta disponibilidade

39

- Casos de uso:
 - Aplicações móveis e web com atualizações em tempo real
 - Chats, sistemas de colaboração e redes sociais
 - Armazenamento de dados para aplicativos baseados em Firebase

40

Comparação entre os Bancos NoSQL entre os provedores

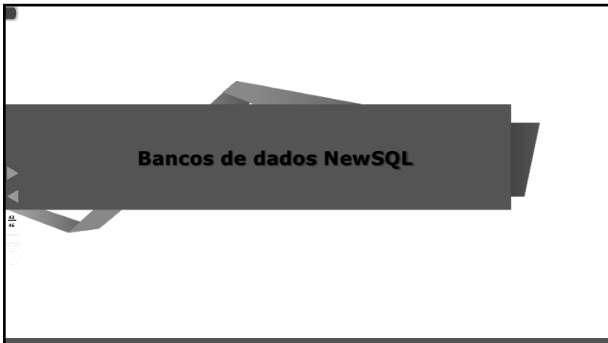
Aspecto	Amazon Dynamo DB	Azure Cosmos DB	Google Firestore
Modelo de Dados	Chave-Valor, Documentos	Multimodelos (Documentos, Grafos)	Documentos
Escalabilidade	Automática com particionamento	Global com replicação e ajuste elástico	Automática baseada em carga
Integração	Serviços AWS como Lambda e S3	Multirregiões com consistência ajustável	Multirregiões com alta disponibilidade
Replicação	IoT, catálogos e e-commerce	Sistemas globais, análises em tempo real	Aplicações móveis e colaboração

41

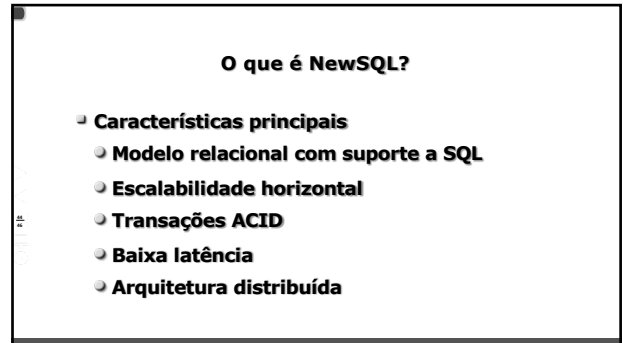
Comparação entre os Bancos SQL e NoSQL nos provedores:



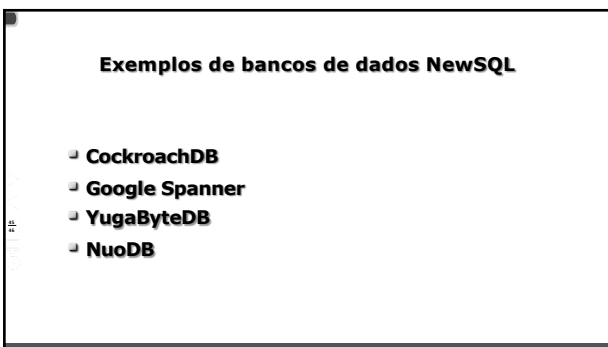
42



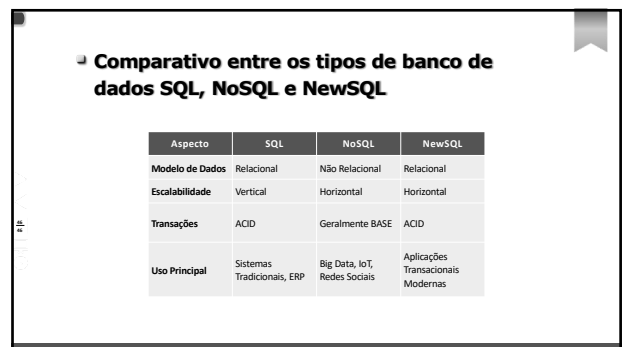
43



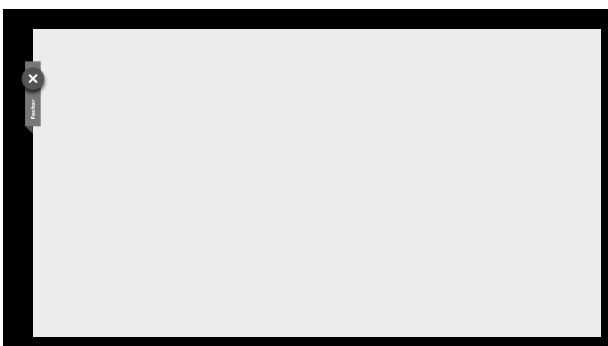
44



45



46



47